المركبات والمخاليط

الدرس ٢-٩
صفحات الكتاب ٤٨-٤٩

💡 **فكرة الدرس:** في **المخلوط** تبقى المواد غير مرتبطة وتحتفظ بخواصها ويمكن فصلها بسهولة، أما في **المركب** فترتبط الذرات وتتغير الخواص.

🎯 **سأتعلّم:** أميّز بين المخلوط والمركب | أصف تجربة الحديد والكبريت | أفسّر لماذا الهواء مخلوط

📖 مفردات الدرس

المخلوط
مواد ممتزجة غير متحدة كيميائيًا

كبريتيد الحديد
مركب ينتج عن تسخين الحديد مع الكبريت

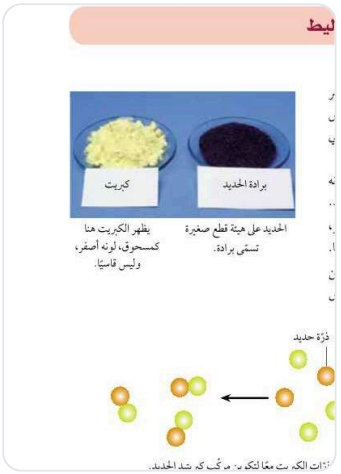
المغناطيس
أداة تجذب الحديد ويمكن بها فصله من المخلوط

الحديد والكبريت

- الحديد فلز رمادي يجذبه المغناطيس
- الكبريت لافلز أصفر هش لا يوصل الحرارة
- في المخلوط يمكن فصل برادة الحديد بالمغناطيس
- عند التسخين يتحدان ويتكوّن **كبريتيد الحديد** ولا ينجذب للمغناطيس

الهواء مخلوط

- يتكوّن من النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغازات أخرى
- فيه عناصر مثل N_2 و O_2 ومركبات مثل CO_2 و H_2O
- هذه الغازات غير مرتبطة ببعضها لذلك فهو مخلوط



الكبريت وبرادة الحديد، وعند تسخينهما ترتبط الذرات لتكوين كبريتيد الحديد

⭐ تذكّر

- الأمن والسلامة: ارتدِ نظارة واقية ولا تلمس وجهك بعد لمس برادة الحديد

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٢-٩: اخلط برادة الحديد مع الكبريت ثم افصلهما بمغناطيس مغطى بكيس

✅ أختبر نفسي

١. كيف تفصل الحديد من مخلوطه مع الكبريت؟
٢. ما المركب الناتج عن تسخينهما؟
٣. لماذا الهواء مخلوط؟

الإجابات: (١) بالمغناطيس ، (٢) كبريتيد الحديد ، (٣) لأن غازاته غير مرتبطة كيميائيًا